

PAC-MAN

Jordi Vanyó Mestre - 43209382H

Pere Antoni Prats Villalonga - 45371992F

1 Introducció

Aquest treball pretén ser una recreació simple de l'icònic joc Pac-Man. Fer-lo en programació de baix nivell representa un gran esforç i una profunda comprensió de la lògica del joc i les capacitats del maquinari. Per aquest motiu, hem hagut d'ajustar alguns aspectes importants perquè fossin més senzills d'implementar.

Al videojoc original, cada fantasma té una personalitat pròpia i una forma de moure's diferent. Nosaltres hem decidit obviar aquesta característica tan important per poder tenir una implementació única per cada un dels 4 fantasmes. Seguidament, també hem volgut simplificar al màxim les textures, fent que el laberint tan sols quedi representant per murs quadrats de color blau. De la mateixa manera, tant el Pac-Man com els fantasmes, s'han implementat mitjançant cercles de diferents colors. Cal remarcar, que aquestes simplificacions ajuden de forma notable al rendiment del joc.

D'altra banda, és crucial tenir en compte, que encara que el joc s'hagi intentat fer de manera senzilla, la complexitat és relativament alta, per aquest motiu, hem hagut d'implementar una estructura modular del programa. Això ens ha permès mantenir una organització clara i un codi net. Cada mòdul del joc, com el maneig dels fantasmes, la gestió de la puntuació, o el control de Pac-Man, està clarament definit en arxius separats. Això no només fa que el codi sigui més net i entenedor, sinó que també facilita la seva expansió o modificació en el futur.

Hem fet ús de constants i variables ben definides per a gestionar diferents aspectes del joc, com la velocitat dels personatges, les dimensions del laberint, i els estats de joc. Aquest enfocament permet una gran flexibilitat i facilita l'adaptació del joc a diferents plataformes o configuracions de maquinari.

Per a la representació gràfica, hem optat per una estètica senzilla però funcional. Els murs del laberint, de color blau, juntament amb els cercles de colors que representen el Pac-Man i els fantasmes, proporcionen una interfície clara i directa, que manté l'essència del joc original tot i les seves simplificacions.

2 Estructura

Com bé hem comentat, hem seguit una estructura modular per poder organitzar el codi de la forma més clara possible. En una primera ullada podem veure com disposem de diverses carpetes i arxius concrets a l'arrel del projecte.

Com a **punt d'entrada** de l'aplicació tenim fitxer **MAIN.X68**. Aquí és on tenim el bucle principal del joc i diverses característiques generals importants; com la inicialització dels mòduls, l'actualització i el pintat. També és el lloc on fem la sincronització i la gestió d'accés tant al teclat com a la pantalla.

Posteriorment, la resta de cada un dels arxius representen un **component visible dins del joc**. Com el **laberint** (*MAZE.X68*), la **puntuació** (*SCORE.X68*), les **textures** (*TEXTURES.X68*), la **vida** (*HEALTH.X68*) i el mateix **Pac-Man**. Un altre component visible del joc són els **fantasmes**, però com la implementació de tota la lògica d'aquests està subdividida en diversos arxius més, hem decidit “ajuntar-los” tots com un únic component representant per la carpeta *GHOST*.

La idea inicial era disposar de tots els components del joc a l'arrel del projecte i emprar una estructura de carpetes a part per aglutinar el codi més orientat al sistema o “utilitat”. Finalment, vàrem decidir fer una excepció amb els fantasmes perquè consideràvem que el codi quedaria més net.

Continuant amb l'**estructura de carpetes**, hem volgut concentrar **cada tipus de fitxer en el seu propi directori**. La carpeta **DATA** guarda els fitxers externs amb els quals fa feina el joc, com el laberint (codificat) i el títol del joc que surt a la finestra inicial. La carpeta **LIB** tan sols conté un arxiu, però té com a propòsit aglutinar tot el codi que és realment d'utilitat. El directori **SOUND** inclou tots sons en format WAV involucrats en el joc.

Finalment, les dues carpetes més rellevants són **SYSTEM** i **STATES**. La primera d'elles, engloba tot el codi de sistema, és a dir, el que s'encarrega d'inicialitzar i controlar els diferents perifèrics i les característiques que haurien de ser pròpies del sistema operatiu, com la gestió del so. En el directori *STATES* és en el que hi tenim les diferents pantalles del joc, així com la lògica que ens permet intercanviar-les. En el nostre cas, només tenim la pantalla inicial i la del mateix joc, ja que quan perds o guanyes, se't mostra un missatge enmig del laberint.

2.1 Components visibles

Cada un dels components visibles; que són: el laberint, el *Pac-Man*, els fantasmes, la puntuació i la vida; disposen de tres mètodes “públics”: **INIT**, **UPDATE** i **PLOT** (excepte el laberint que no s'ha d'actualitzar). A més d'això, disposem d'un altre component anomenat **AGENT**. Aquest no és realment un component visible, però actua com una “superclasse” pel *Pac-Man* i pels fantasmes, ja que aglutina tot el codi relacionat amb la mobilitat de tots ells pel laberint.

3 Afegits

Un dels principals afegits claus per a millorar l'experiència i la qualitat del joc és la implementació de sons quan es realitzen certes accions.

Concretament; la música icònica del Pac-Man en iniciar el joc, el renou cada vegada que es menja una bolla i la música quan mor.

Addicionalment, hauríem volgut afegir la música de fons, però la feina que s'havia de fer per sincronitzar dues instàncies de l'*Easy68K* (ja que no es pot reproduir més d'un so alhora), no ens era possible amb el temps que disposàvem.

3.1 Característiques escollides

→ ÚS DE FITXERS

Per a implementar aquesta característica, hem decidit traslladar el laberint a un fitxer extern anomenat "*MAZEDATA.bin*". Aquest fitxer conté un byte per cada codi de cada cel·la del laberint. Per exemple, el codi número 3 representa una paret, per tant, el fitxer contendrà "0000 0011" a cada posició on hi hagi una cel·la d'aquest tipus. El laberint té 40 cel·les d'amplada i 36 d'alçada, en conseqüència, el fitxer té 1440 bytes. Per aconseguir l'arxiu en el format que desitjàvem, hem implementat prèviament un petit programa en Java que ens ho permetés fer de forma molt més senzilla.

A més, implementar el laberint a través d'un fitxer extern ens permet reinicialitzar-lo cada vegada que s'acaba una partida, ja que com el Pac-Man es va menjant les bolles, el laberint no podria tornar al seu estat inicial si està carregant directament a memòria.

El llegim a través de les tasques 51 (obertura) i de la 53 (lectura).

→ VISUALITZACIÓ D'IMATGES

Aquesta funcionalitat l'hem afegida per mostrar el títol del joc a la pantalla d'inici. Primerament, la imatge estava en format *PNG*, però a causa de l'alta dificultat per mostrar imatges en aquest format directament en assembleador, vàrem decidir preprocessar-la amb un petit programa en Java. Aquest comprovava el color de cada píxel, si tenia una tonalitat més aviat groga, escrivia un "1" al fitxer "*INTRO_IMAGE.bin*", si no, escrivia un "0". Aquest preprocessat ens ha permès simplificar molt la lògica per mostrar la imatge, ja que com el fons del text és negre, l'únic que s'ha de pintar són els píxels grocs, per tant, les crides a sistema es redueixen a tan sols una per cada píxel d'aquest color. Aquesta reducció de crides a sistema permet mostrar la imatge en menys d'1 segon.

4 Principals dificultats

El desenvolupament d'aquest projecte en llenguatge ensamblador ens ha presentat una sèrie de desafiaments notables, inherents a la naturalesa del mateix joc i les limitacions del Motorola. Un dels aspectes més complexos va ser la implementació de la intel·ligència artificial dels fantasmes. Aquests persegueixen al Pac-Man de manera constant, cosa que requereix un càlcul continu i precís dels seus moviments.

Un altre repte significatiu va ser la reutilització de codi per als diferents agents del joc, és a dir, el Pac-Man i els fantasmes. Tot i que tots es movien sota restriccions similars, hi havia diferències clau en els seus comportaments. Per exemple, el moviment de Pac-Man havia de respondre a les entrades del teclat, mentre que els fantasmes necessitaven calcular la seva propera posició basant-se en la ubicació actual de Pac-Man. Aquesta dualitat en els requisits de moviment va presentar una complexitat addicional a la programació, obligant a trobar un equilibri entre la generalització i l'especialització del codi.

La gestió de les col·lisions va ser un altre desafiament crític. Comprovar les col·lisions cada cop que un agent es movia resultava en un alentiment significatiu del programa. Per solucionar aquest problema, vam optar per una estratègia més eficient: fer les comprovacions de col·lisió només quan un agent arribava al centre d'una cel·la. Aquest enfocament va reduir considerablement el nombre de verificacions necessàries, optimitzant el rendiment del joc sense comprometre'n la jugabilitat.

Per acabar, també vàrem tenir dificultats a l'hora d'implementar els girs del Pac-Man, ja que primerament, aquest només girava si el jugador pressiona la tecla en el moment precís, quan no hi havia una paret bloquejant el camí. Això requeria un “*timing*” perfecte, cosa que causava que la jugabilitat fos molt pobre. Per millorar l'experiència de joc, vam implementar un sistema que permetia mantenir premuda la tecla de direcció abans d'arribar a la intersecció. D'aquesta manera, si el jugador pressiona la tecla una mica abans de necessitar girar, el Pac-Man encara efectua el gir proporcionant una experiència de joc més fluida i menys dependent de la precisió del mateix jugador.

5 Jugabilitat

Un cop s'inicia el programa, de seguida ens apareix la pantalla d'inici. Per començar a jugar, haurem de **mantenir premuda una de les 4 fletxes almenys un segon** (això és perquè no ho hem fet amb *KBDEEDGE*).

A continuació arrancarà el joc, on durant uns 4 segons estarà aturat perquè soni la música d'inici, així el jugador també té temps de situar-se i veure com és el mapa.

Seguidament, el **Pac-Man (cercle groc)** es començarà a moure automàticament cap a l'esquerra i els fantasmes el començaran a perseguir. L'únic que haurà de fer el jugador és **girar quan ho consideri oportú amb les 4 fletxes del teclat**.

Inicialment, es disposen de 3 vides, que es poden veure com a cercles grocs a la part inferior esquerra de la pantalla.

L'objectiu és aconseguir menjar-se totes les bolles del mapa sense morir. Cada vegada que el *Pac-Man* i un fantasma coincideixen en el centre d'una cel·la, es considera que el fantasma ha matat al *Pac-Man* i es perdrà una vida. Aquesta forma de detectar les col·lisions provoca que existeixi un **bug que permet que Pac-Man passi a través dels fantasmes** en algunes ocasions. Això és intencionat, ja que **s'ha replicat del joc original** (és a dir, aquest *bug* està present en el joc de *Pac-Man*).

Quan es guanya o perd, apareix al centre del laberint un missatge alertant-te d'això i quan passin uns segons, se't redirigirà novament a la pantalla d'inici.

6 Conclusions

Aquest projecte destaca la importància de la comprensió profunda del maquinari i la lògica de joc a la programació de baix nivell. Els reptes enfrontats, com la simplificació de la IA dels fantasmes i la gestió eficient de les col·lisions, no només mostren la necessitat d'un equilibri entre fidelitat al joc original i limitacions tècniques, sinó que també subratllen la rellevància d'un disseny modular i una programació creativa. Aquest projecte demostra que, malgrat les restriccions, és possible crear experiències de joc més o menys enriquidores i tènicament complexes.